LEMMA
Compromisso ativo com você

AMPLIFIQUE
SUA BELEZA
SIMPLIFIQUE
SUA ROTINA

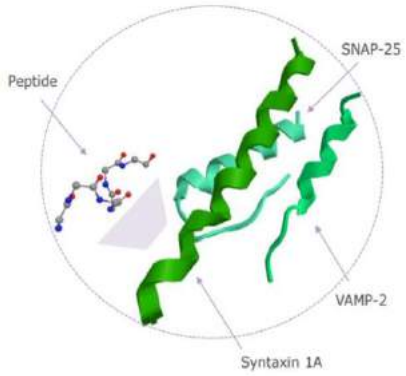
Amplified
Evolução do Argireline®

Rejuvenesça 5 anos em 5 dias

Com a exposição diária a poluição, a radiação, sono alterado e muitas vezes uma má nutrição afetam a qualidade da nossa pele e das nossas células, e se inicia ou se acelera o processo de envelhecimento. Pesquisas recentes identificaram a uma célula chamada SASP (fenótipo secretório associado a senescência), resumindo as SASP inflamam o meio celular e perturbam as células saudáveis, assim sendo é importante eliminá-las de forma correta para o bom funcionamento do nosso organismo como um todo. E o **Amplified®*peptide*** é uma tecnologia inovadora que traz uma sequência de peptídeos que foram desenhados para trabalhar em todos os níveis da pele, isto é epiderme, derme, tecido adiposo, músculo e neurônios, lembrando que a nossa pele também tem sentimentos!
E o principal foco do **Amplified®*peptide*** é diminuir a presença da SASP na pele, como ele é multifuncional atuando em todas as camadas da pele, ele traz a melhor resultado nos tratamentos, pois pele tem uma normalidade para poder produzir o seu melhor.

Amplified®*peptide* é um hexapeptídeo produzido de acordo com os princípios da química verde. O ingrediente é uma evolução do peptídeo Argireline®, com atividade superior e maior relaxamento muscular. Também reduz o aparecimento de alterações relacionadas com a idade em todas as camadas da pele.

MECANISMO DE AÇÃO Amplified® *peptide*



Modelagem bioinformática da competição do peptídeo com SNAP-25 por sua posição no complexo SNARE.
O novo peptídeo tem uma afinidade mais forte para sintaxina do que o Argireline®*peptide* e, portanto, é mais eficaz na inibição da formação do complexo SNARE amplificando a potência de ligação em 33% vs. Argireline® *peptide*.

Amplified
Evolução do Argireline®

Rejuvenesça 5 anos em 5 dias

Eficácia *In vitro*: Atenua a força da contração muscular e melhora o relaxamento dos músculos

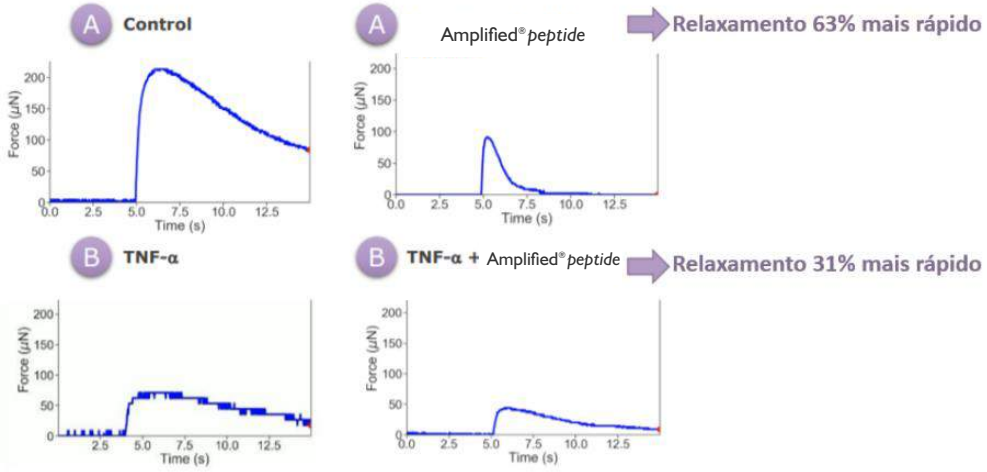
Bioimpressão 3D de esqueleto humano modificado por bioengenharia do tecido muscular

A Modelo 3D de músculo tratado com 2 mg/mL de **Amplified®*peptide*** por 48 horas ou sem tratamento.

B Indução do envelhecimento muscular por incubação com TNF-α por 24h seguido por tratamento com 2 mg/mL **Amplified®*peptide*** por 48 horas ou sem tratamento.

Avaliação da atividade muscular

Amplified®*peptide*
reduziu a força de contração muscular



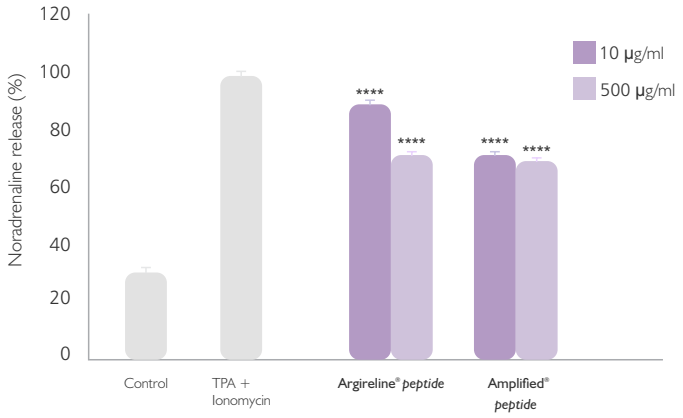
MECANISMO DE AÇÃO
Amplified®*peptide* no Neurônio Motor:

Eficácia *In vitro*: Atenuação da exocitose neuronal

Células de neuroblastoma humano foram pré-tratadas com peptídeos em diferentes concentrações por 1h e depois, a exocitose foi induzida pela adição de TPA e ionomicina.

Os sobrenadantes eram coletados e noradrenalina liberada foi determinada por ELISA.

Amplified®*peptide*
apresenta maior potência na inibição da sinalização neuronal



vs TPA + Ionomycin: **** P< 0.0001

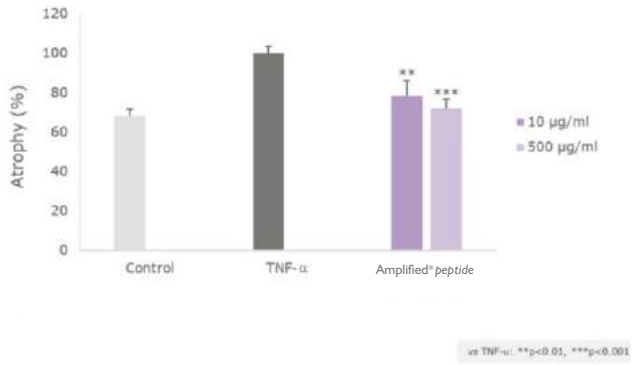
MECANISMO DE AÇÃO Amplified® *peptide* nos Músculos:

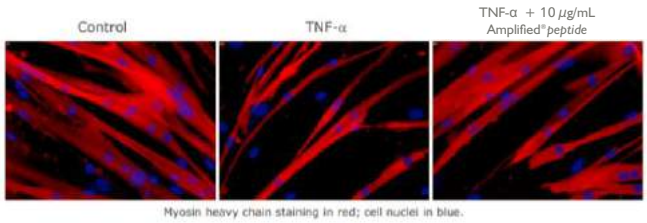
Eficácia *In vitro*: Restaurando o envelhecimento do músculo

Diferenciação de células do músculo esquelético humano

Incubação com TNF-α (para induzir mioenvelhecimento) por 24h. Posteriormente, tratado com **Amplified®*peptide*** em diferentes concentrações por 48h.

Diâmetro do miotubo determinado através de imagens por microscopia e imunofluorescência. A porcentagem de atrofia foi calculada.





Amplified®*peptide* ajudou a restaurar a perda muscular induzida pelo envelhecimento

MECANISMO DE AÇÃO Amplified® *peptide* no Tecido Adiposo:

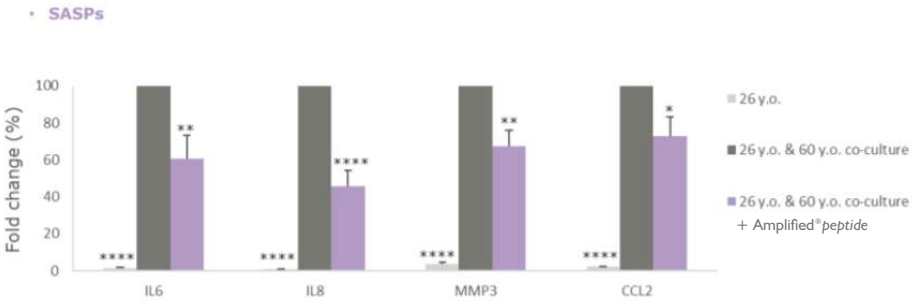
Eficácia *In vitro*: Retarda a senescência do tecido adiposo

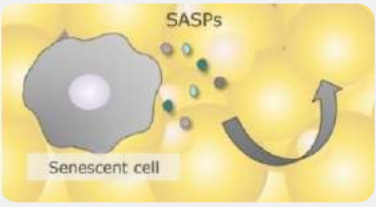
Pré-adipócitos de doadores humanos de 26 anos e 60 anos foram cultivados separadamente ou juntos em co-cultura.

A diferenciação em adipócitos foi induzida durante 13 dias na presença ou ausência de **Amplified®*peptide*** 10 µg/mL.

Expressão de genes envolvidos na senescência foi analisada por RT-PCR.

Amplified®*peptide* impediu a liberação de SASPs devido ao envelhecimento





O que são as SASPs?

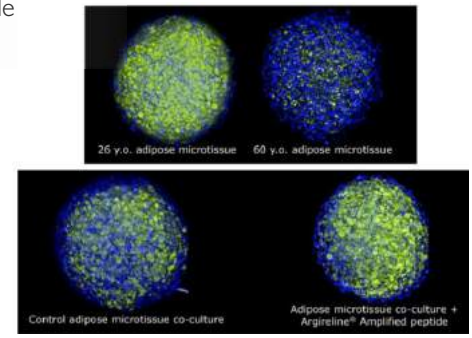
As células senescentes no tecido adiposo secretam componentes SASPs. Sinalização de SASPs para células não senescentes resultando na deficiência das funções adipogênicas. Acúmulo reduzido de lipídeos pelos adipócitos. Redução do volume dependente da idade causando achatamento dos contornos faciais

Eficácia *In vitro*: Recuperação da adipogênese

Microtecidos adiposos 3D foram criados a partir de pré-adipócitos humanos de doadores de 26 anos e 60 anos cultivados sozinhos ou em co-cultura.

A diferenciação em adipócitos foi induzida durante 13 dias na presença ou ausência da **Amplified®*peptide*** 10 µg/mL.

O acúmulo de lipídeos foi quantificado por meio de fluorescência tratando as células com reagente Adipored™.



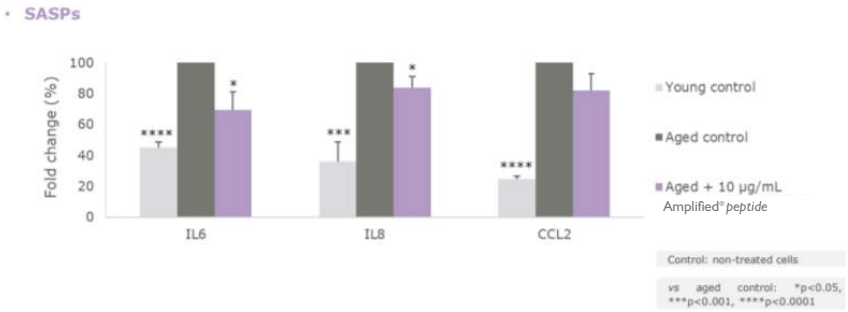
Com Amplified®*peptide* o acúmulo de lipídeos foi 18,8% maior, apesar das condições pró-senescência

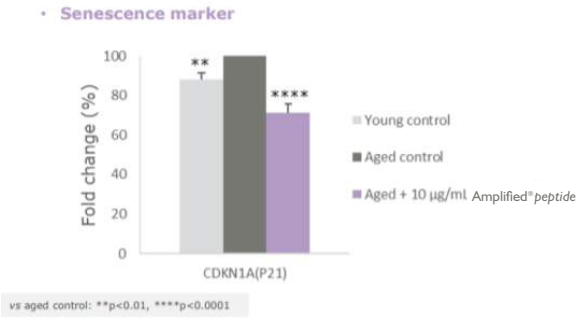
MECANISMO DE AÇÃO Amplified®*peptide* na Derme:

Eficácia *In vitro*: Retarda e reverte a senescência dérmica

A senescência replicativa foi induzida em fibroblastos dérmicos enquanto tratados **Amplified®*peptide*** 10 µg/mL durante a passagem.

Expressão de genes envolvidos na senescência e SASPs foi analisada por RT-PCR

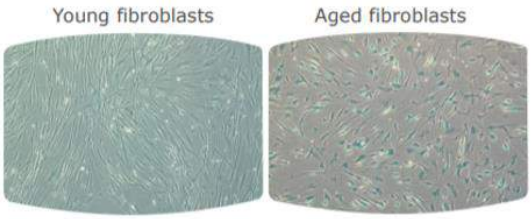


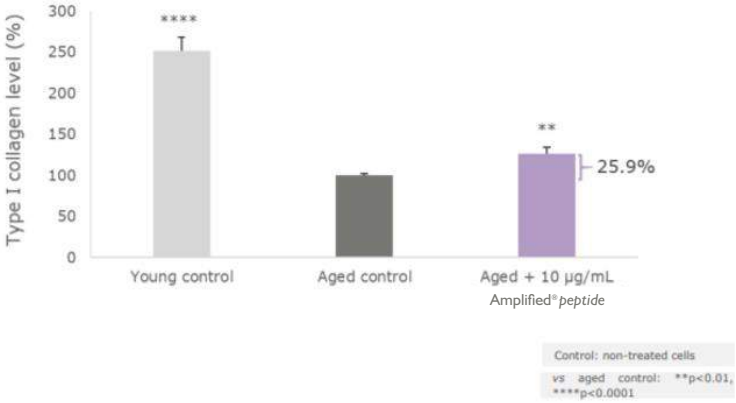


Amplified®*peptide* ajuda a reduzir a liberação de SASPs para senescência dérmica inferior

A senescência replicativa foi induzida nos fibroblastos derme humana enquanto tratados com **Amplified®*peptide*** 10 µg/mL durante a passagem.

Níveis de colágeno tipo I avaliados com ensaio alphaLISA.



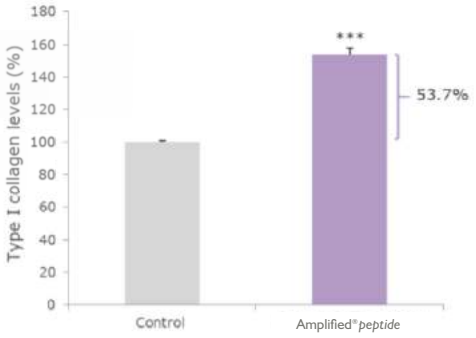


Amplified®*peptide* proporcionou aumento de 25,9% nos níveis de colágeno tipo I mesmo sob condições de envelhecimento

Eficácia *In vitro*: Reforço na produção de novo colágeno

Fibroblastos dérmicos humanos co-cultivados com queratinócitos foram tratados **Amplified®*peptide*** 0,5 µg/mL por 48h.

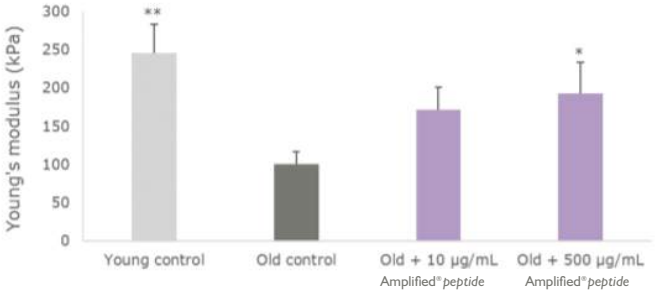
Níveis de colágeno tipo I avaliados em ensaio aplhaLISA.



Amplified®*peptide* tem a capacidade de aumentar a síntese de novo colágeno em 53,7%

Biópsias de pele humana de doadores mais jovens (entre 25 e 39 anos) e doadores mais velhos (entre 52-63 anos) foram cortadas em pequenos pedaços e cultivadas na presença de **Amplified®*peptide*** 10 ou 500 µg/mL por 40h.

O módulo de Young (kPa) foi determinado avaliando o alongamento à tração.



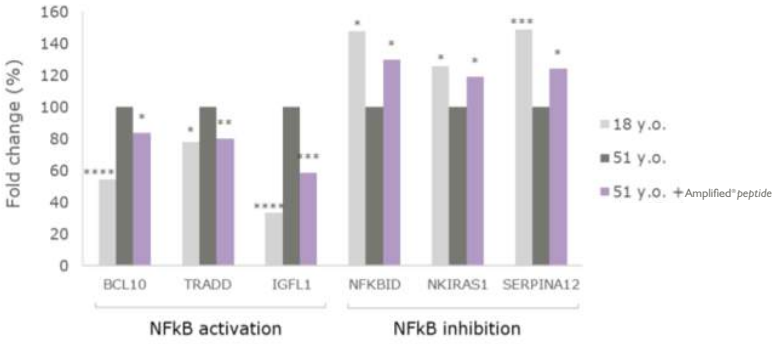
Amplified®*peptide* ajudou a recuperar a firmeza da pele perdida com o envelhecimento

MECANISMO DE AÇÃO **Amplified®*peptide*** na Epiderme:

Eficácia *In vitro*: Visando a cascata de senescência

Modelos de pele epidérmica de um doador de 51 anos tratado com **Amplified®*peptide*** 10 µg/mL durante 24h ou não tratado. Modelo de doador a partir de 18 anos usado como controle.

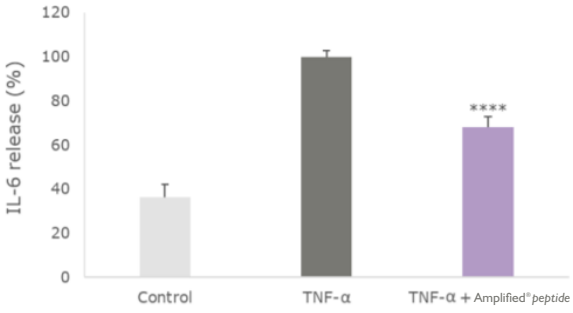
A expressão de genes envolvidos na senescência foi analisada por sequenciamento de RNA.



Amplified®*peptide* regulou a expressão gênica em favor restringindo a atividade de NF-κB, um mestre regulador dos SASPs

Queratinócitos epidérmicos foram incubados com TNF-α, para indução da liberação de IL-6, isoladamente ou em combinação com **Amplified®*peptide*** 10 µg/mL durante 48h.

A liberação de IL-6 foi medida por ELISA



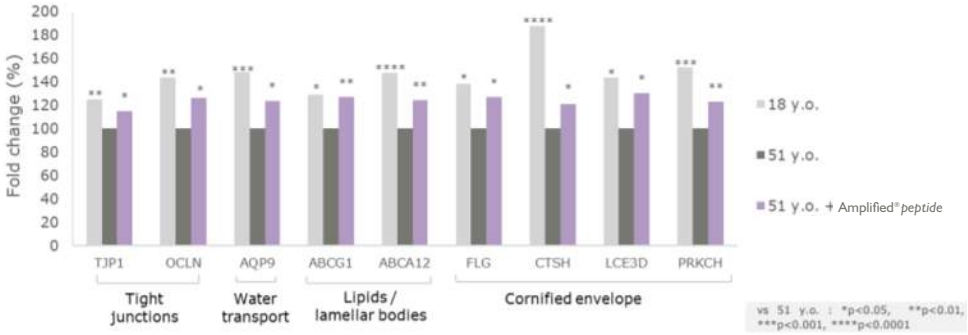
Amplified®*peptide* pode inibir a liberação de citocinas dos SASPs que podem danificar o tecido epidérmico

Eficácia *In vitro*: Neutralizando o declínio da função de barreira

Modelo de pele epidérmica de doador de 51 anos tratado **Amplified®*peptide*** 10 µg/mL por 24h ou não tratado. Modelos de doadores de 18 anos usados como controle.

Expressão de genes envolvidos na função barreira foi analisada por sequenciamento de RNA.

Amplified®*peptide* neutraliza a disfunção da função de barreira epidérmica que ocorre com o envelhecimento



Eficácia *In vivo*: Melhora a aparência das rugas de expressão

41 mulheres voluntárias 35-59 anos.

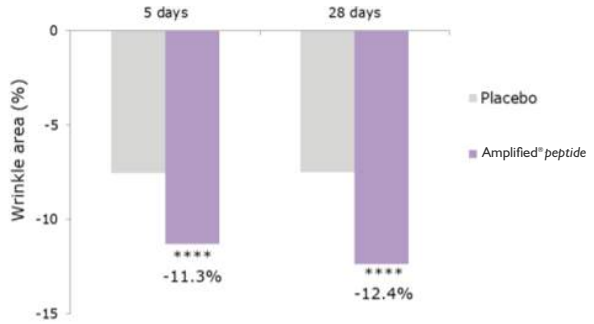
40 mulheres voluntárias 34-60 anos.

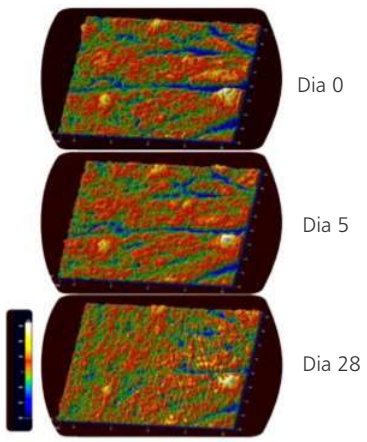
Creme 2% **Amplified®*peptide*** e Creme de placebo, *Split face* duas vezes ao dia, por 28 dias

Creme 5% **Amplified®*peptide*** e Creme de placebo, *Split face* duas vezes ao dia, por 28 dias

Análise de rugas de expressão

Solução de **Amplified *peptide*** 2%. Área de rugas na região dos pés de galinha foi avaliada por meio de microtopografia 3D sistema real de imagem (PRIMOS) após 5 e 28 dias.

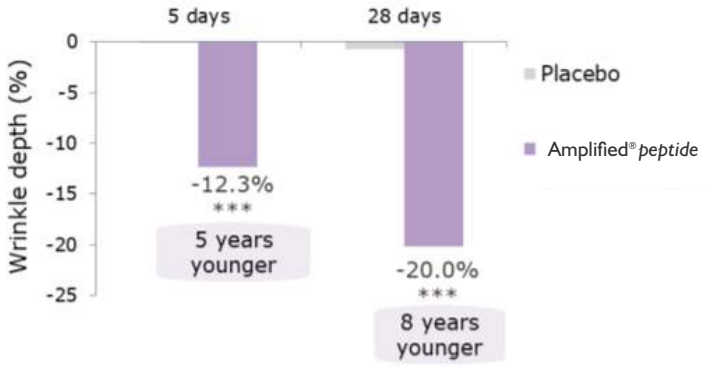


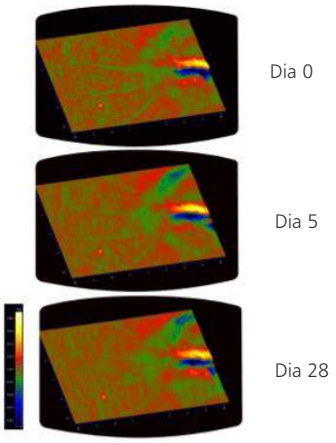


Amplified®*peptide* proporcionou redução das rugas em média 11% em apenas 5 dias.

Eficácia *In vivo*: Melhora a aparência das rugas de expressão

Solução de **Amplified®*peptide*** 5%. A profundidade das rugas foi medida na área dos pés-de-galinha por meio do PRIMOS 3D após 5 e 28 dias. Comparando com os dados de referência na profundidade periocular das rugas e idade biológica, foi calculado o efeito "x anos a menos".





5 anos de aparência mais jovem em apenas 5 dias com 5% do Amplified®*peptide*

Eficácia *In vivo*: Sinta as expressões e esqueça as rugas

41 mulheres voluntárias 35-59 anos.

43 mulheres voluntárias 34-60 anos.

Creme com solução do **Amplified®*peptide*** 2% ou creme placebo
Duas vezes por dia por 28 dias.

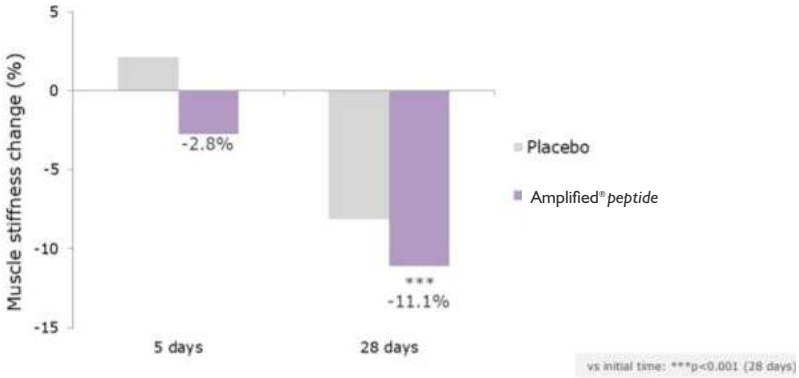
Aplicação de meia face

Aplicação facial inteira

Rigidez muscular

Relaxamento da expressão facial

RIGIDEZ MUSCULAR : aumenta com o envelhecimento, refletindo na perda da capacidade de relaxar



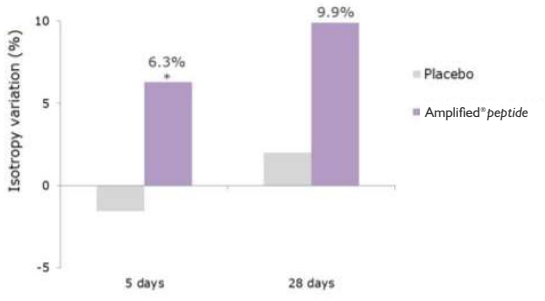
Face menos rígida e músculos mais relaxados, que estão relacionados a um estado jovem com menos rugas de expressão.

Eficácia *In vivo*: Melhoria multinível na funcionalidade do tecido

Isotropia da pele: Parâmetro medido na área de pés de galinha por meio de sistema de imagem microtopografia 3D (PRIMOS) após 5 e 28 dias.

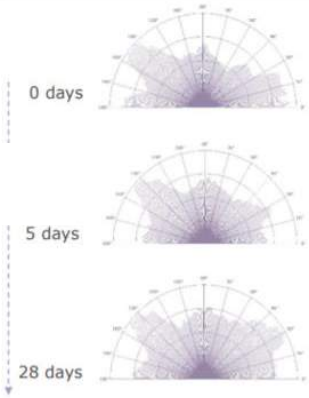
ISOTROPIA: orientação de linhas superficiais em todas as direções

A pele mais jovem tem maior isotropia, o que significa que tudo o que é superficial as linhas têm orientações diferentes. Com o tempo, as linhas tornam-se orientadas sem uma certa direção. alterando propriedades biomecânicas da pele.



vs initial time: *p<0.05 (5 days)

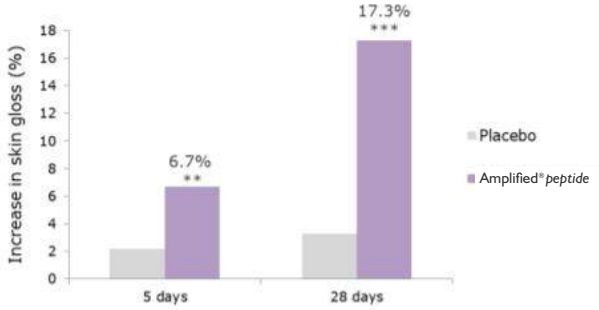
vs placebo: *p<0.05 (5 days)



Amplified® *peptide* foi capaz de melhorar a direcionalidade das linhas superficiais

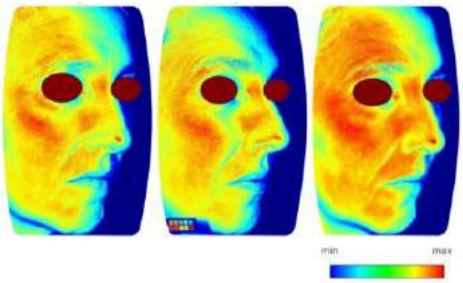
Eficácia *In vivo*: Melhoria multinível na funcionalidade do tecido

Brilho da pele: O parâmetro de brilho, correspondente à capacidade de refletir luz, foi determinado por espectrofotometria.



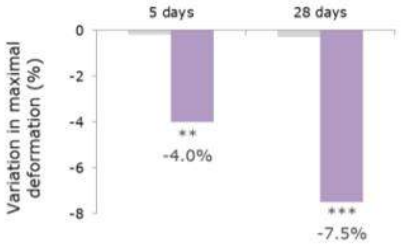
vs initial time: **p<0.01,***p<0.001

vs placebo: *p<0.05 (5 days)
***p<0.001 (28 days)



Após a aplicação do **Amplified® *peptide*** uma pele mais radiante foi detectada

Firmeza e elasticidade: As propriedades biomecânicas da pele foram medidas por meio da cutometria.

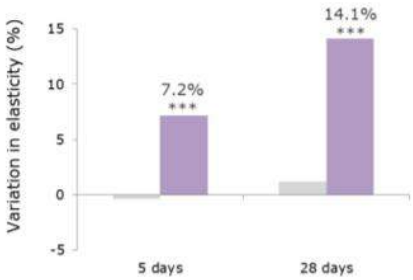


vs initial time: **p<0.01,***p<0.001

vs placebo: *p<0.05 (5 days)
***p<0.001 (28 days)

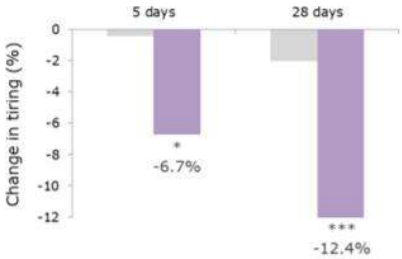
Placebo

Amplified® peptide



vs initial time: ***p<0.001 (5 and 28 days)

vs placebo: *p<0.01 (5 days)
***p<0.001 (28 days)



vs initial time: *p<0.05;***p<0.001

vs placebo: **p<0.01 (28 days)

Aumento da firmeza e elasticidade para um efeito tensor

Pele menos fatigada após tratamento com **Amplified® *peptide***

Amplified
Evolução do Argireline®

Rejuvenesça 5 anos em 5 dias

Eficácia *In vivo*: Sinta as expressões e esqueça as rugas

A redução da rugosidade da pele foi analisada por meio de sistema de imagem por microtopografia 3D (PRIMOS) 60 segundos após o relaxamento das expressões faciais sorridentes. A mesma avaliação foi realizada antes e após 28 dias de tratamento.

Sorriso

Pós-sorriso

Diminuição da rugosidade (%) da evolução entre o sorriso e o pós-sorriso

Pés de galinha

-5,9% rugosidade

Placebo: +4.81% roughness

Prega nasogeniana

-7,4% rugosidade

Placebo: -0.7% roughness

Melhor relaxamento pós-expressão,então você não precisa parar de sorrir

Eficácia *In vivo*: Melhoria multinível na funcionalidade do tecido

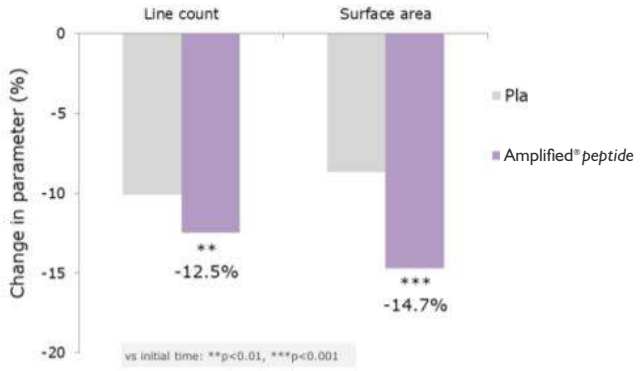
A redução da rugosidade da pele foi analisada por meio de sistema de imagem por microtopografia 3D (PRIMOS) 60 segundos após o relaxamento das expressões faciais sorridentes. A mesma avaliação foi realizada antes e após 28 dias de tratamento.

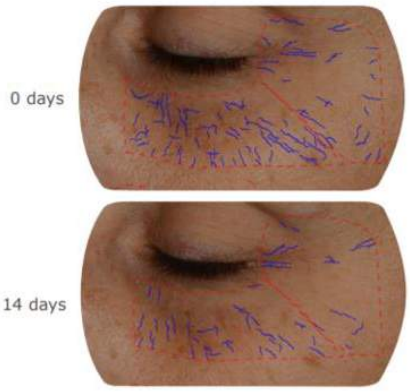
41 mulheres voluntárias 35-59 anos.

40 mulheres voluntárias 37-60 anos.

Creme contendo 2% de **Amplified®*peptide***
e creme placebo,
Meia face
Duas vezes por dia
28 dias.

- Aspereza da pele
- Linhas Finas
- Isotropia da pele
- Radiância da pele
- Firmeza e elasticidade
- Fadiga da pele
- Efeito do volume
- Efeito do levantamento





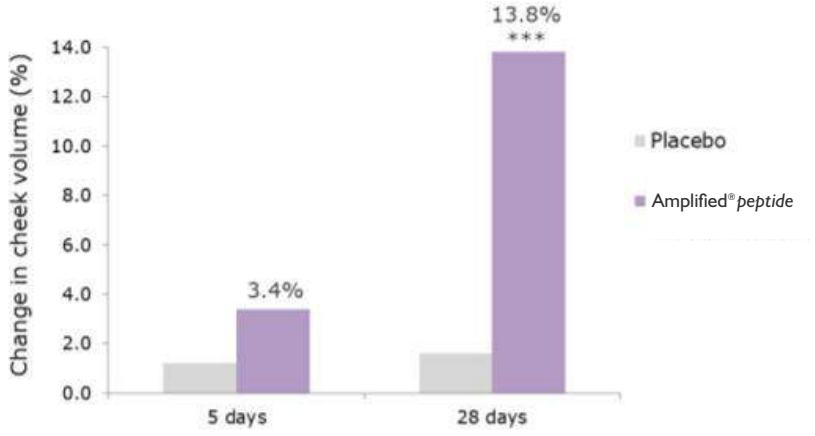
Amplified®*peptide* proporcionou redução global de linhas finas visíveis

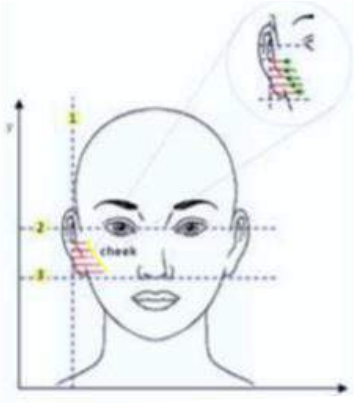
Amplified

Evolução do Argireline®

Eficácia *In vivo*: Melhoria multinível na funcionalidade do tecido

Efeito de volume: Mudanças de volume foram avaliadas nas bochechas por meio de análise de imagem, envolvendo a medição da distância entre o perfil da maçã do rosto e uma linha que passa verticalmente através da orelha.





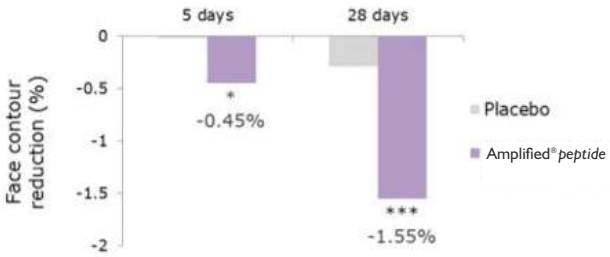
Diminuição nas distâncias das bochechas (mm) corresponde a um aumento no volume (%)

Aumento de volume na área das bochechas, levando a uma aparência facial mais jovem

Eficácia *In vivo*: Melhoria multinível na funcionalidade do tecido

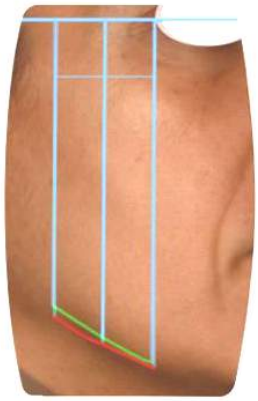
Efeito de levantamento: A análise das três linhas verticais é realizada por meio de um software específico como relatado na foto abaixo

Quanto menor a distância das 3 linhas verticais, maior o efeito de levantamento.



vs initial time: *p<0.05,***p<0.001

vs placebo: **p<0.01 (5 days)
***p<0.001 (28 days)



28 days
0 days

Amplified® *peptide* ajuda a reduzir a flacidez da pele

Amplified
Evolução do Argireline®

Rejuvenesça 5 anos em 5 dias

Sérum anti-aging e iluminador para a área dos olhos: Reduz rugas e linhas para um olhar descansado e revitalizado PÓS-EXPRESSÃO	
Amplified®*peptide*	5%
Sérum base qsp	30 ml

Modo de uso: Aplicar de manhã e à noite no contorno dos olhos.

Antioxidante oral de alta potência e ação rápida: Fórmula avançada para desacelerar o envelhecimento cutâneo	
GliSODin®	250 mg
DERMMA Biotic	100 mg
Bio MAMPs *L. acidophilus*	10 mg
Modo de uso: Ingerir uma dose uma a duas vezes ao dia.	

Estudo clínico demonstrou a capacidade anti-aging do GliSODin®, com aumento signiticativo da hidratação cutânea e redução da rugas e linhas de expressão após 90 dias de tratamento. DERMMA Biotic é uma combinação perfeita de probióticos na dose adequada para proprocionar efeito fotoprotetor. Pesquisas relatam a atividade anti-aging e anti-melanogênese do Bio MAMPs *L. acidophilus*.

Creme ANTI-SASP: Previne e trata os sinais de envelhecimento da pele e melhora o contorno facial	
Amplified®*peptide*	5%
Creme base qsp	30 g

Modo de uso: Aplicar em toda a face, pescoço e colo duas vezes ao dia.

Regenerador mitocondrial que reenergiza peles maduras e fatigadas	
EXTEND+	250 mg
Excipiente qsp	250 mg

Modo de uso: Ingerir uma dose uma a duas vezes ao dia.

EXTEND+ é a combinação única de Monoucleotídeo de nicotinamida (NMN), Resveratrol e Coenzima Q10 para ativação das mitocôndrias e desaceleração o processo de envelhecimento. A associação balanceada dos ativos do EXTEND+ trazem o re-equilíbrio na cadeia de produção energética que se torna deficitária durante o processo de envelhecimento. EXTEND+ uma suplementação que atua no envelhecimento saudável com mais energia, mais proteção do DNA e mais disposição para as atividades do dia a dia.

LEMMA
Compromisso ativo com você

(11) 5044-7234 lemma@lemma.com.br (11) 97443-2801 lemma.com.br
/lemma.supply @lemma.supply linkedin.com/in/lemmasupply